**Soal Model Relasional**

Dalam basis data sebuah toko buku berlaku batasan berikut ini.

a. Setiap data penulis, penerbit, pelanggan, dan gudang, dapat dikenali secara unik melalui ID. Buku dikenali secara unik melalui ISBN.
b. Seorang penulis bisa menulis satu atau lebih buku dan sebuah buku bisa ditulis oleh satu atau lebih penulis.
c. Sebuah buku diterbitkan oleh hanya satu penerbit.
d. Ketika seorang pelanggan membeli sebuah buku, sebuah keranjang belanja disediakan untuknya (setiap keranjang belanja diidentifikasi secara unik melalui ID). Untuk setiap keranjang belanja, disimpan data item-item (buku) yang dibelinya.
e. Toko ini juga melakukan pencatatan terkait jumlah stok buku yang disimpan di gudang yang mereka miliki.

Diberikan potongan skema basis data relasional yang belum lengkap dari toko buku tersebut.

Penulis = (ID, Nama, Alamat, Telepon)
Buku = (ISBN, Judul, ~~Penulis~~, Penerbit, Genre, Tahun, Harga)
Penerbit = (ID, Nama, Alamat, Telepon, Website)
Pelanggan = (ID, Email, Nama, Telepon, Alamat)
KeranjangBelanja= ~~(ID, Tanggal)~~
ItemKeranjang = (Keranjang, Buku, JumlahBuku)
Penyimpanan = (Gudang, Buku, JumlahBuku)
Gudang = (ID, Alamat, Telepon)

**Tugas Anda**

1. Periksa kesesuaian potongan skema basis data di atas dengan deskripsi basis data toko yang telah diberikan. Lengkapi dan perbaiki skema tersebut agar sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Perbaikan yang dilakukan meliputi antara lain:
   - Mengidentifikasi *primary key* dari semua relasi.
   - Mengidentifikasi semua *foreign key* yang menghubungkan antar relasi di dalam basis data. *Foreign key* bisa sudah disebutkan di dalam skema relasi, belum disebutkan sama sekali, atau sudah ada namun belum tepat penempatannya.

   Tuliskan semua perbaikan yang harus dilakukan dalam format tabel berikut.

| No. | Deskripsi Perubahan | Alasan Perubahan |
|---|---|---|
| 1. | Menambahkan penanda primary key pada atribut ISBN di relasi Buku. | Pernyataan butir (a) |
| 2. | … *lanjutkan* … | … |

2. Gambarkan diagram skema relasional untuk skema basis data yang telah Anda lengkapi.

**Case Study 3**
**Relational Data Model**

The task is to transform your E-R Diagram from Case 2 to the Relational Data model.

1. A university registrar's office maintains data about the following:
   a. Courses: number, title, credits, syllabus and prerequisites
   b. Course offerings: course number, year, semester, section number, instructor/s, timings and classroom
   c. Students: student number, name and program
   d. Instructors: identification number, name, department and title

   Moreover, the enrollment of students in courses and grades awarded to the students in each course they are enrolled for must be appropriately modeled.

   **Based on your ER Diagram from Case 2, generate the relational model for this item.**

2. A dental clinic wanted to design a database. The organizational structure of the clinic includes the owner who is also the head dentist. He employs 2 other dentists and also 1 receptionist. Now the patients can only be served by the dentist through appointments. These appointments are scheduled via phone or via e-mail.

   Other information needed:

   - A patient can have only one dentist, but many appointments and surgeries
   - A dentist sees multiple patients
   - Each appointment's date and time is recorded under apptDateandTime

   You are to draw an entity-relationship diagram using the information above. As for the attributes of the entities identified, you have to fill in on the entities having at least 5 attributes each.

   **Based on your ER Diagram from Case 2, generate the relational model for this item.**

3. Jhay is the owner of a small computer repair shop and he would like to keep track of the repair jobs for computer units they repair, the items used for each repair job, the labor costs for each repair job, the repairmen performing each repair job, and the total cost of each repair job.

   When customers bring their units in to be repaired, a deposit is made first for the repair job and are given a date to return. The repairmen then perform repairs on the customers' computers based on the repair job and detail the labor costs and the items used for each repair job.



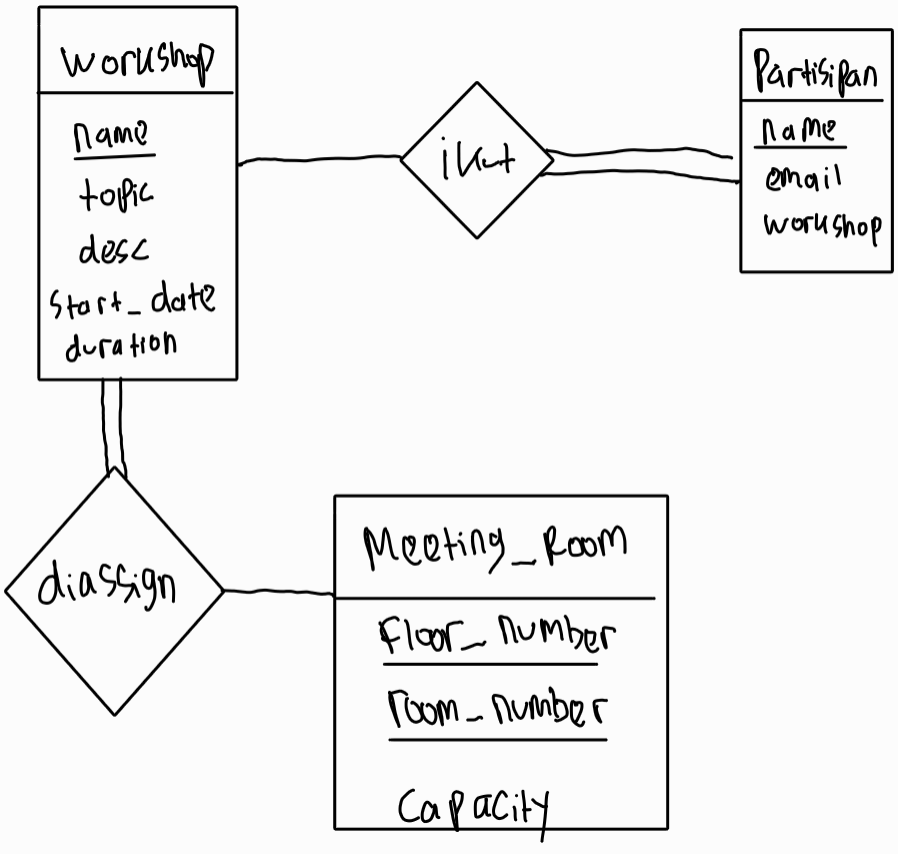
R. F. A. Lagria
ralagria@up.edu.ph

BELAJARBARENG mengadakan internasional multi-conference yang diselenggarakan di sebuah hotel bintang 5 di Bandung. Terdapat lebih dari 20 workshop berbeda yang ditawarkan, masing-masing workshop memiliki nama yang unik, topik workshop, deskripsi singkat, dan tanggal pelaksanaan. Workshop dapat berjalan dalam satu atau lebih dari satu hari.

Partisipan dapat mendaftar untuk mengikuti workshop pada website BELAJARBARENG. Masing-masing partisipan akan dicatat nama, email, dan workshop apa yang akan mereka ikuti. Seorang partisipan dapat mendaftar pada lebih dari satu workshop.

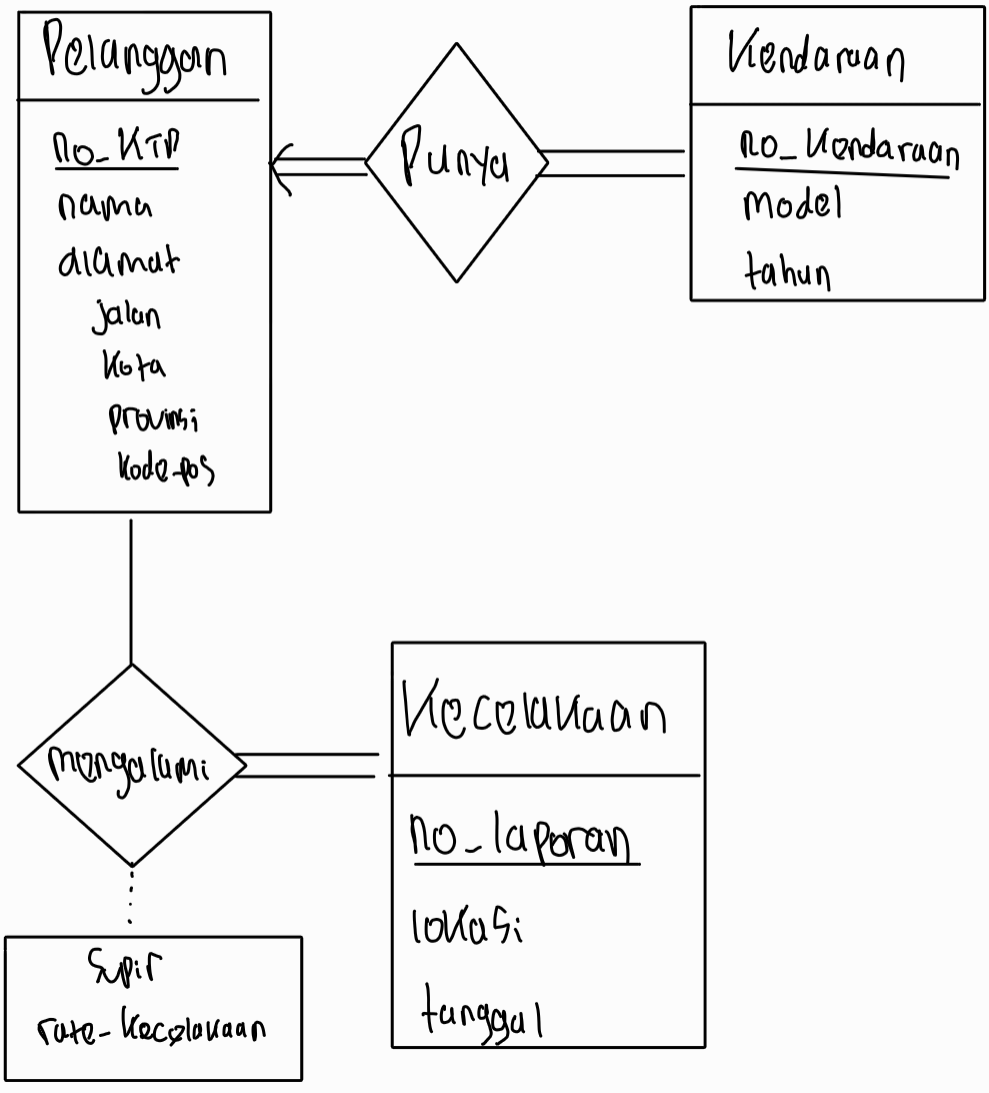
Workshop diselenggarakan pada meeting room yang diidentifikasi berdasarkan nomor lantai dan nomor ruangan. Masing-masing meeting room memiliki kapasitas yang telah ditentukan. Setiap workshop dialokasikan pada sebuah meeting room, jika workshop berjalan lebih dari satu hari, meeting room yang digunakan tetap sama.

**Gambarkan ER Diagram untuk persoalan tersebut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan.**



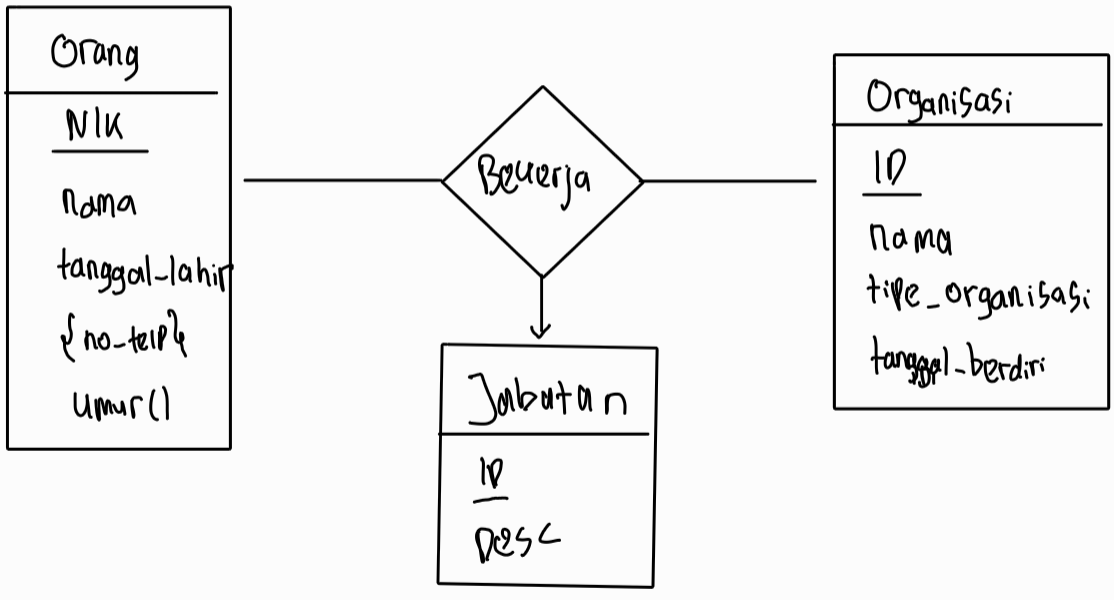
Sebuah perusahaan asuransi kendaraan mengelola sejumlah pelanggan yang memiliki informasi No. KTP, Nama, dan Alamat.
Setiap pelanggan dapat memiliki sejumlah kendaraan, dan untuk setiap kendaraan harus disimpan informasi No. Kendaraan, Model, dan Tahun.
Setiap kendaraan dapat terlibat dalam sejumlah kecelakaan yang dilaporkan. Untuk setiap kecelakaan, perlu disimpan informasi No Laporan, Lokasi, dan Tanggal, Supir, serta Nilai Kerusakan untuk setiap kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut.

**Gambarkan ER Diagram untuk persoalan tersebut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan.**



Dalam sebuah basis data disimpan data orang. Untuk setiap orang disimpan data NIK (unik untuk setiap orang), nama, tanggal lahir, no. telepon (setiap orang bisa punya >1 no. telepon), dan umur (dihitung berdasarkan tanggal lahir).
Disimpan pula data sejumlah organisasi. Setiap organisasi memiliki id cabang yang unik, nama, tipe organisasi (perusahaan, LSM, organisasi pemerintah, dll), dan tanggal berdirinya.
Didefinisikan pula jabatan yang ada pada organisasi (termasuk jabatan anggota).Untuk setiap jabatan, dikenal id jabatan (unik untuk tiap jabatan), berikut deskripsinya.
Setiap orang yang terlibat pada suatu organisasi pasti menduduki jabatan tertentu. Ketika seseorang menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi, dia tidak boleh menduduki jabatan lain di organisasi yang sama (tapi masih boleh memiliki jabatan di organisasi lain).

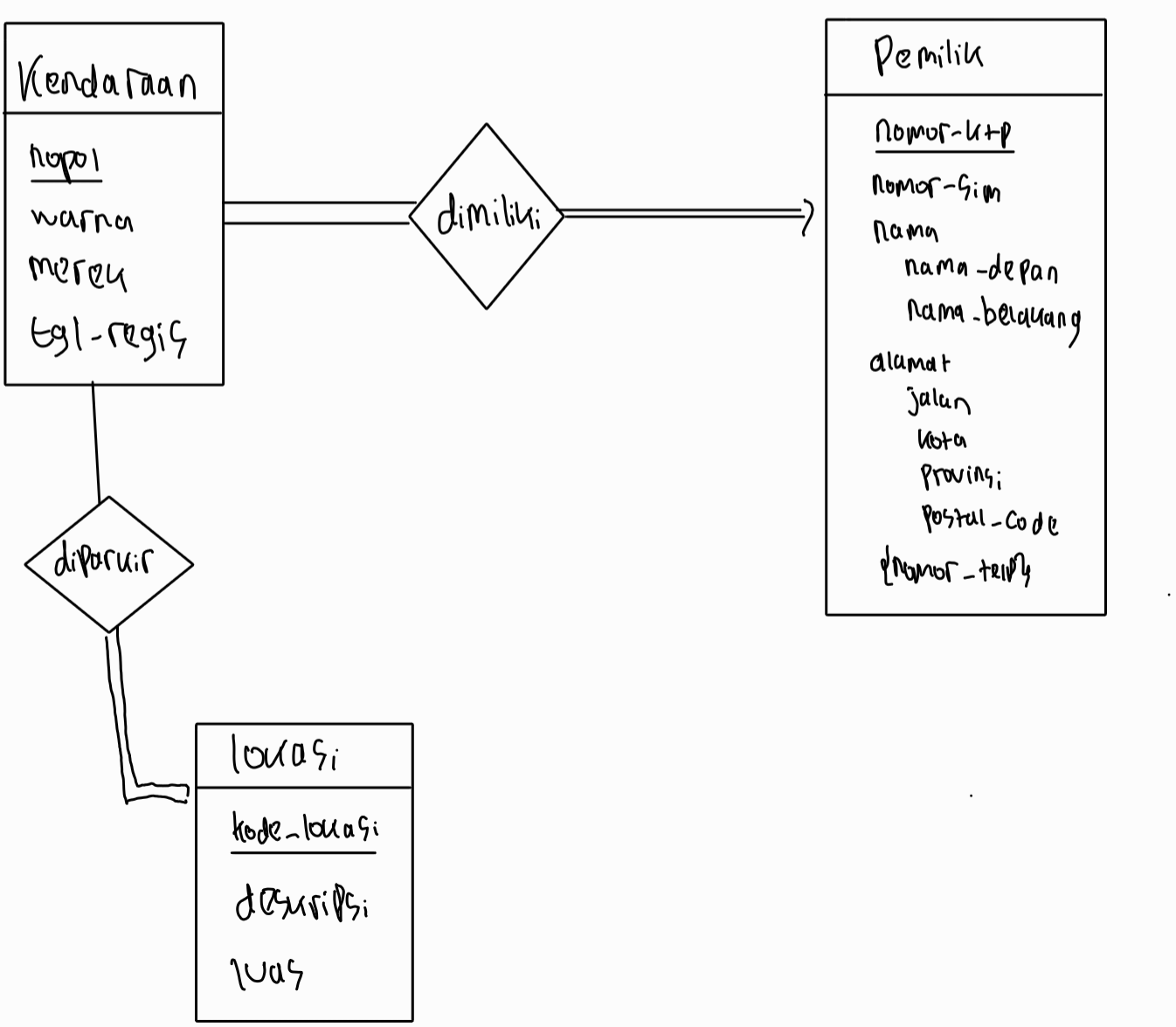
**Gambarkan ER Diagram untuk persoalan tersebut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan.**




Asumsi: bisa terdapat organisasi tidak

*Buatlah diagram ER untuk persoalan di bawah ini. Tulis asumsi dan penjelasan tambahan jika diperlukan dalam pengerjaan.*

*"Di sebuah sistem parkir gedung apartemen, dikelola data kendaraan yang boleh parkir di gedung tersebut berikut pemilik dan lokasi parkirnya. Setiap kendaraan harus dicatat nomor polisinya (unik untuk tiap kendaraan), warna mobil, merek, tanggal mulai didaftarkan, dan pemiliknya. Setiap kendaraan hanya boleh dimiliki 1 orang, tetapi 1 orang pemilik bisa punya lebih dari satu kendaraan. Untuk setiap pemilik kendaraan, disimpan nomor KTP (unik untuk setiap orang), nomor SIM (unik untuk setiap orang), nama, alamat, dan nomor telepon. Hanya orang yang memiliki kendaraan saja yang dicatat dan hanya kendaraan yang memerlukan parkir di gedung ini yang dicatat. Terdapat beberapa lokasi yang bisa dijadikan tempat parkir: setiap lokasi dikenali secara unik melalui kode lokasi dan disimpan pula data deskripsi lokasi tersebut serta luasnya. Untuk setiap kendaraan, ditentukan lokasi parkir mana saja yang bisa digunakannya. Satu kendaraan bisa dialokasikan di lebih dari satu lokasi parkir. Tentu saja, sebuah lokasi parkir bisa dipakai oleh lebih dari satu kendaraan. Suatu lokasi parkir bisa saja suatu saat tidak dialokasikan kendaraan, misalnya karena ada pembangunan fasilitas."*



Diberikan deskripsi sistem sebagai berikut: ¶

Sebuah rumah sakit di kota X menggunakan sistem basis data terpusat untuk mengelola data pasien, tenaga kesehatan atau nakes, layanan kesehatan, dan riwayat perawatan. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit dicatat dengan detail informasi seperti nomor rekam medis, nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat lengkap yang meliputi nama jalan, kelurahan, dan kecamatan. Seorang pasien dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon yang tersimpan dalam sistem dan umur pasien dihitung dari tanggal lahirnya. ¶

Rumah sakit juga mencatat keluarga penanggung jawab untuk setiap pasien. Informasi ini termasuk nama penanggung jawab, hubungan dengan pasien (misalnya, ayah, ibu, suami/istri), dan kontak penanggung jawab. Jika pasiennya adalah anak-anak atau pasien dewasa yang tidak bisa membuat keputusan sendiri, maka keberadaan penanggung jawab ini bersifat wajib. ¶

Setiap [redacted] lebih dari sekali, dan riwayat perawatan pasien disimpan dengan mencatat nomor pendaftaran, tanggal masuk, tanggal keluar (jika sudah dipulangkan), serta total biaya perawatan yang dihitung dari total layanan kesehatan yang diberikan. Dalam satu riwayat perawatan, seorang pasien bisa mendapatkan satu atau lebih [redacted], seperti rawat inap, konsultasi, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, atau operasi. ¶

Setiap jenis layanan kesehatan tercatat dengan kode layanan, nama layanan, deskripsi layanan dan biaya layanan. Mungkin saja ada tambahan layanan baru di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan atau penambahan fasilitas dan nakes. [redacted] Oleh karena itu, sistem harus mencatat [redacted] yang diberikan kepada pasien pada setiap pelayanan kesehatan yang diberikan. Setiap nakes dicatat nomor registrasi nasionalnya, nama lengkap, gelar, spesialisasi, dan departemen atau poliklink tempat mereka bertugas di rumah sakit X. ¶

te with security updates, fixes and improvements,

nomor pendaftaran, tanggal masuk, tanggal keluar (jika sudah dipulangkan), serta total biaya perawatan yang dihitung dari total layanan kesehatan yang diberikan. Dalam satu riwayat perawatan, seorang pasien bisa mendapatkan satu atau lebih [redacted], seperti rawat inap, konsultasi, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, atau operasi. ¶

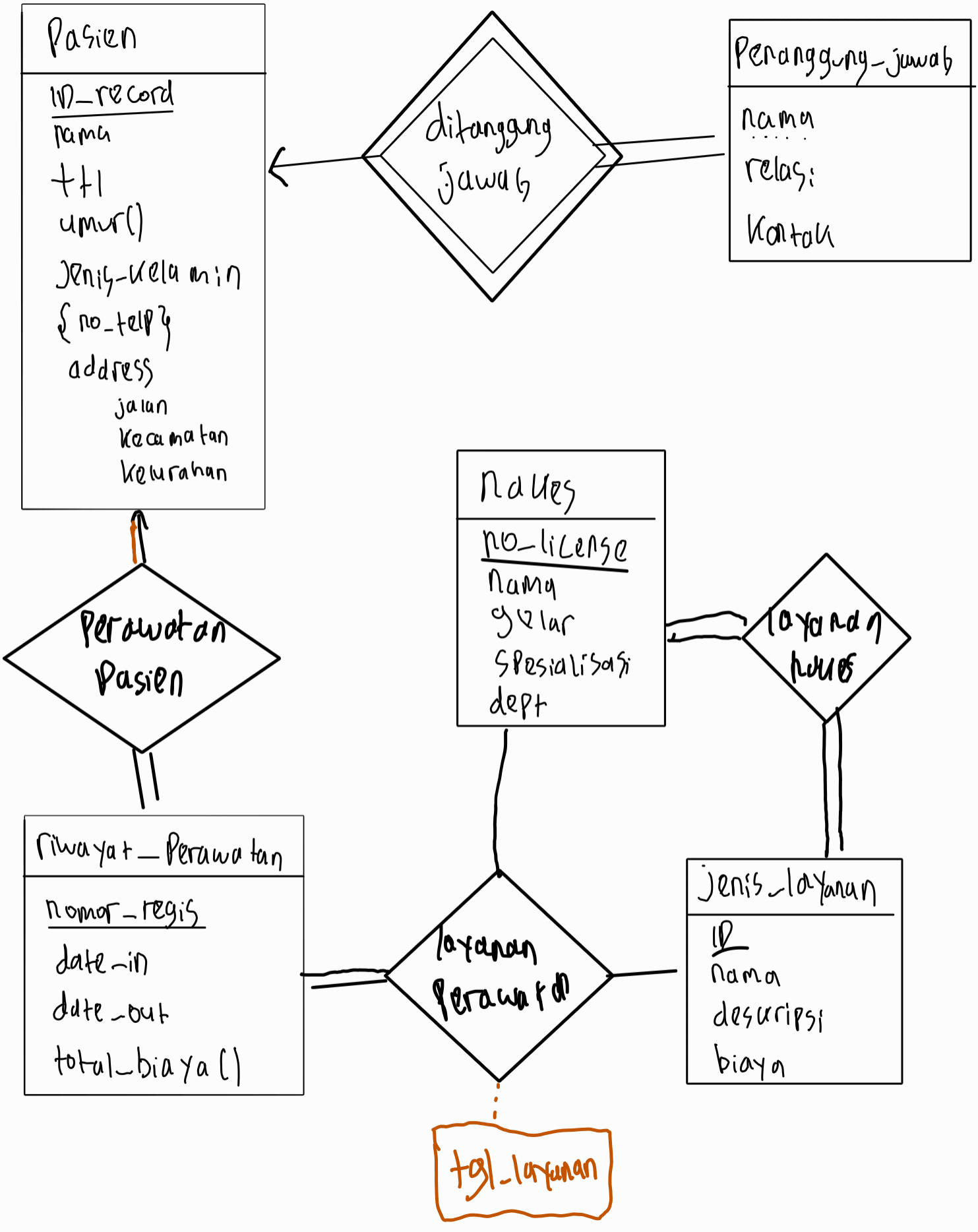
Setiap jenis layanan kesehatan tercatat dengan kode layanan, nama layanan, deskripsi layanan dan biaya layanan. Mungkin saja ada tambahan layanan baru di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan atau penambahan fasilitas dan nakes. [redacted] Oleh karena itu, sistem harus mencatat [redacted] yang diberikan kepada pasien pada setiap pelayanan kesehatan yang diberikan. Setiap nakes dicatat nomor registrasi nasionalnya, nama lengkap, gelar, spesialisasi, dan departemen atau poliklink tempat mereka bertugas di rumah sakit X. ¶

Sebuah rumah sakit di kota X menggunakan sistem basis data terpusat untuk mengelola data pasien, tenaga kesehatan atau nakes, layanan kesehatan, dan riwayat perawatan. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit dicatat dengan detail informasi seperti nomor rekam medis, nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat lengkap yang meliputi nama jalan, kelurahan, dan kecamatan. Seorang pasien dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon yang tersimpan dalam sistem dan umur pasien dihitung dari tanggal lahirnya.

Rumah sakit juga mencatat keluarga penanggung jawab untuk setiap pasien. Informasi ini termasuk nama penanggung jawab, hubungan dengan pasien (misalnya: ayah, ibu, suami/istri), dan kontak penanggung jawab. Jika pasiennya adalah anak-anak atau pasien dewasa yang tidak bisa membuat keputusan sendiri, maka keberadaan penanggung jawab ini bersifat wajib.

Setiap pasien bisa dirawat lebih dari sekali dan riwayat perawatan pasien disimpan dengan mencatat nomor pendaftaran, tanggal masuk, tanggal keluar (jika sudah dipulangkan), serta total biaya perawatan yang dihitung dari total layanan kesehatan yang diberikan. Dalam satu riwayat perawatan, seorang pasien bisa mendapatkan satu atau lebih pelayanan kesehatan, seperti rawat inap, konsultasi, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, atau operasi.

Setiap jenis layanan kesehatan tercatat dengan kode layanan, nama layanan, deskripsi layanan, dan biaya layanan. Mungkin saja ada tambahan layanan baru di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan atau penambahan fasilitas dan nakes. Setiap jenis layanan kesehatan diberikan oleh satu atau lebih nakes dan setiap nakes bisa memberikan satu atau lebih jenis layanan kesehatan. Oleh karena itu, sistem harus mencatat nakes dan jenis layanan apa yang diberikan kepada pasien pada setiap pelayanan kesehatan yang diberikan. Setiap nakes dicatat nomor registrasi nasionalnya, nama lengkap, gelar, spesialisasi, dan departemen atau poliklinik tempat mereka bertugas di rumah sakit X.


Pasien
ID_record
nama
ttl
umur()
jenis-kelamin
{no_telp}
address
jalan
kecamatan
kelurahan
ditanggung jawab
Penanggung_jawab
nama
relasi
kontak
Perawatan Pasien
Nakes
no_license
Nama
gelar
Spesialisasi
dept
layanan nakes
Riwayat_Perawatan
nomor_regis
date_in
date_out
total_biaya()
layanan perawatan
Jenis_layanan
ID
nama
deskripsi
biaya
tgl_layanan

Perusahaan GOGOGO adalah perusahaan yang menawarkan jasa pengantar makanan. Mereka telah bekerja sama dengan berbagai restoran. Setiap restoran akan memiliki kode restoran, nama, alamat (terdiri dari nama jalan, nama kecamatan, nama kota, provinsi, dan kode pos), nomor telepon, rating, dan kategori (contoh kategori adalah: 'Pizza', 'Coffee'). Sebuah restoran mungkin memiliki lebih dari satu kategori.

Restoran dapat menawarkan berbagai macam jenis makanan, setiap makanan yang ditawarkan memiliki kode makanan, nama, deskripsi singkat, dan harga.

Pengguna yang telah teregistrasi dapat memesan makanan dari restoran yang mereka inginkan. Mereka bisa memilih restoran dan setelah itu memilih jenis makanan dan kuantitas dari setiap jenis makanan. Setiap transaksi hanya melibatkan satu restoran. Hasil perhitungan harga makanan dan kuantitas akan menjadi jumlah harga yang harus mereka bayarkan.

Untuk setiap transaksi pemesanan makanan, pengguna akan dilayani oleh seorang ~~driver~~ yang akan membelikan dan mengantarkan makanan sesuai dengan pesanan. Masing-masing driver memiliki kode driver, nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan rating.

Apabila pesanan sudah diantarkan dan sampai kepada pengguna, pengguna dapat memberikan rating kepada driver dan kepada restoran.

Pengguna akan memiliki nomor pelanggan, nama, alamat, tanggal lahir, usia, dan jenis kelamin. Pengguna dibagi ke dalam dua jenis yaitu pengguna regular dan ~~premium~~. Pengguna premium adalah pengguna yang membuka akun e-money pada aplikasi GOGOGO, pengguna premium akan memiliki nomor rekening dan saldo. Sesama pengguna premium dapat melakukan transfer dana melalui aplikasi ini.

